Acta de Constitución del Proyecto (PROJECT CHARTER)

A. Información General

Nombre del Proyecto:	Desarrollo e Implementación de dos sistemas web y móvil para el acopio de leche en huata .	**Fecha de Preparación:**	23/Agosto/2026
Patrocinador:	Gino Rodriguez	**Version del documento**	v1.0
Preparado por:	* CAHUI CAHUI Jorge Luis * COLQUEHUANCA HUMPIRI Abel Josué * HUAHUACCAPA CCAMA Alexander * VARGAS TUPAC Ramiro Engelbert	**Autorizado por:**	Dr. Danny Lévano Rodríguez **(Coordinador)**

B. ORGANIZACIÓN EJECUTORA

La organización JPK-RESOLUTION S.A.C ejecutora está conformada por un equipo de desarrollo de software especializado en soluciones web y móviles modernas, utilizando tecnologías como Angular para el frontend web, Flutter para la aplicación móvil, Spring Boot para el backend y PostgreSQL como base de datos relacional.

C. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

Actualmente, la gestión de la cadena de acopio de leche en la zona de Huata se realiza de manera manual, utilizando registros en papel, libretas y hojas de cálculo básicas. Esto genera, pérdida de información, errores en los cálculos de liquidación y falta de trazabilidad de la leche recolectada.

Existe una oportunidad clara de implementar un sistema tecnológico que digitalice todo el proceso: desde el registro de recolección en campo hasta la liquidación final al productor. Esto permitirá a los acopiadores y administradores optimizar tiempos, reducir errores, mejorar la transparencia y escalar la operación hacia un modelo más eficiente y confiable.

D. Descripción del producto o servicio del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión para la cadena de acopio de leche en la zona de Huata, que actualmente opera con procesos manuales y sin herramientas digitales.

El sistema incluirá:

- Una **aplicación web** (panel administrativo) para la gestión de productores, acopiadores, rutas, centros de acopio y reportes gerenciales.
- Una **aplicación móvil** (Flutter) para que los acopiadores registren la recolección de leche en campo, incluso sin conexión a internet (SQL-Lite).
- Un **backend robusto** con API REST, autenticación JWT y base de datos PostgreSQL.

Los servicios suministrados incluirán:

1. **Desarrollo de la plataforma web y móvil:** Solución técnica completa con módulos de gestión de productores, rutas, recolección, liquidación, reportes y administración de usuarios.

2. **Infraestructura de servidores:** El sistema se implementará en servidores de alta disponibilidad, asegurando el funcionamiento continuo(Render).

3. **Capacitación del personal:** Los acopiadores y administradores recibirán capacitación en el uso del sistema web y móvil.

4. **Soporte y mantenimiento post-implementación:** Durante el primer mes después de la implementación.

E. Alineamiento del Proyecto

Objetivos de la Organización	Propósitos del Proyecto
Digitalizar la cadena de acopio de leche en Huata, eliminando procesos manuales en papel y Excel, mejorando la trazabilidad, reduciendo errores y optimizando los tiempos de liquidación a los productores.	Desarrollar un sistema tecnológico (web + móvil) que automatice la gestión de productores, rutas, recolección de leche, control de calidad, cálculo de liquidaciones y generación de reportes, permitiendo una operación más eficiente y transparente.

F. Objetivos del Proyecto

Objetivos del Proyecto
Objetivo General: Implementar un sistema integral (web + móvil) que permita gestionar de manera digital y eficiente la cadena de acopio de leche en Huata, desde la recolección en campo hasta la liquidación a los productores.

Objetivos Específicos:

- Reducir en al menos un 74% el uso de procesos manuales (papel/libretas) en el registro de recolección y liquidación.
- Permitir el registro de recolección en campo sin necesidad de conexión a internet (modo offline).
- Mejorar la trazabilidad de la leche desde el productor hasta el centro de acopio.
- Facilitar el cálculo automático de liquidaciones basado en cantidad y calidad de leche.
- Generar reportes gerenciales de producción por ruta, productor y periodo.

Plazo:

Fecha de inicio: 19 de agosto de 2026

Fecha de término: 14 de octubre de 2026

(Duración aproximada: 8 sprints / 57 días hábiles)

Calidad:

Plataforma estable, rápida, segura (HTTPS, autenticación JWT, protección de datos), responsive (web) y con interfaz intuitiva para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital

G. Alcance y Extensión del Proyecto

Principales Entregables del Proyecto.

1. Plataforma web funcional (panel administrativo) – Angular.
2. Aplicación móvil funcional (para acopiadores) – Flutter.
3. Backend con API REST – Spring Boot + PostgreSQL.
4. Módulo de gestión de productores, acopiadores, rutas y centros de acopio.
5. Módulo de registro de recolección de leche (offline-first en móvil).
6. Módulo de control de calidad (densidad, acidez, temperatura).
7. Módulo de cálculo de liquidación (volumen x calidad).
8. Módulo de reportes y dashboards (producción total, por ruta, por productor).
9. Módulo de autenticación y administración de usuarios y roles.

10. Capacitación al personal (acopiadores y administradores).
11. Implementación en servidor en producción.
12. Manual de usuario y manual técnico.

Principales Fases del Proyecto.

1. **Fase 1: Inicio y definición** – Levantamiento de información en campo, definición de requisitos, historias de usuario y backlog priorizado.
2. **Fase 2: Diseño UX/UI** – Wireframes, prototipos en Figma (web y móvil), validación con el cliente.
3. **Fase 3: Desarrollo de la plataforma** – Backend, frontend web, aplicación móvil, integración y funcionalidades offline.
4. **Fase 4: Pruebas y estabilización** – Pruebas funcionales, de integración, UAT en campo (Huata), corrección de bugs y pruebas de regresión.
5. **Fase 5: Despliegue, capacitación y cierre** – Puesta en producción, migración de datos maestros, capacitación a usuarios, soporte inicial y cierre del proyecto.

Exclusiones

1. Desarrollo de aplicación para otros sistemas operativos (solo Android vía APK).
2. Implementación de pasarelas de pago o transacciones financieras (los precios de leche no serán incluidos en esta versión).
3. Marketing digital o campañas de difusión.
4. Mejoras en infraestructura física (internet, dispositivos, energía eléctrica).
5. Soporte y mantenimiento después del Primer mes iniciales.
6. Funcionalidades no relacionadas con la cadena de acopio de leche.

Stakeholders claves.

1. Productores de leche de la zona de Huata.
2. Acopiadores de leche (usuarios de la app móvil).
3. Administrador del sistema (ING. GINO RODRIGUEZ) / gerente de operaciones (Lic. Rosy).
4. Equipo de desarrollo JPK-RESOLUTION S.A.C.
5. Personal de planta / centro de acopio.

Supuestos

1. Los productores y acopiadores proporcionarán la información necesaria sobre sus rutinas de recolección y volúmenes actuales.
2. Existirá acceso a los datos actuales (registros en papel) para la carga inicial.
3. El equipo del cliente estará comprometido con el proceso de validación y pruebas en campo.
4. No se requieren integraciones complejas con sistemas externos en esta primera versión.
5. Los dispositivos móviles de los acopiadores contarán con espacio suficiente para la app y almacenamiento local (SQLite).

Restricciones.

1. **Plazo de ejecución:** El proyecto debe completarse dentro del periodo establecido (19/08/2026 – 14/10/2026).
2. **Capacitación:** Los acopiadores y administradores deben proporcionar horarios disponibles para la capacitación, sin afectar las operaciones diarias de recolección.
3. **Tecnología:** La aplicación móvil deberá ser compatible con dispositivos Android de gama media y baja, y la web con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) .

Riegos

ID	Tipo de Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación
R1	Técnico	Caídas del servidor o fallas del sistema	Media	Alta	Alto	Uso de hosting confiable y pruebas continuas
R2	Técnico	Errores en el registro de recolección (offline)	Media	Alta	Alto	Pruebas exhaustivas de sincronización y validaciones
R3	Técnico	Problemas de compatibilidad en dispositivos móviles	Baja	Media	Medio	Pruebas en múltiples dispositivos Android
R4	Operativo	Mala capacitación de acopiadores	Media	Alta	Alto	Capacitación práctica en campo y manual de usuario
R5	Operativo	Uso incorrecto del sistema por usuarios	Media	Media	Medio	Interfaz intuitiva y validaciones en sistema
R6	Cliente	Retraso en entrega de información	Alta	Alta	Crítico	Establecer cronograma y seguimiento constante
R7	Cliente	Cambios frecuentes en requerimientos	Media	Alta	Alto	Control de cambios y validación de alcance
R8	Seguridad	Acceso no autorizado a	Baja	Alta	Alto	Implementar autenticación JWT y cifrado

		datos de productores				
R9	Datos	Pérdida de datos en migración	Baja	Alta	Alto	Backup y pruebas antes de migrar
R10	Externo	Caída de internet en zona de Huata	Media	Media	Medio	Modo offline-first con sincronización posterior
R11	Negocio	Baja adopción del sistema por productores	Media	Alta	Alto	Capacitación y acompañamiento al cliente
ID	Tipo de Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación

H. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se justifica por la necesidad de modernizar la gestión de la cadena de acopio de leche en Huata, reemplazando los procesos manuales en papel por un sistema digital que mejore la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia en la liquidación a los productores. La implementación de la plataforma permitirá reducir errores, optimizar tiempos, facilitar la toma de decisiones con reportes en tiempo real y sentar las bases para un modelo de negocio más escalable y profesional

I. Factores Críticos de Éxito del Proyecto

1. Entrega oportuna de información por parte de los productores y acopiadores.
2. Plataforma fácil de usar e intuitiva, especialmente para los acopiadores en campo.
3. Correcto funcionamiento del modo offline y sincronización de datos en la app móvil.
4. Alta adopción por parte de los acopiadores y administradores.
5. Estabilidad, seguridad y rendimiento de la plataforma en condiciones reales de campo

J. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Análisis y diseño UX/UI

Desarrollo Frontend Web (Angular)

Desarrollo Backend (Spring Boot)

Desarrollo Móvil (Flutter)

Base de Datos e Integración

Pruebas y Control de Calidad

Capacitación y Puesta en Producción

Soporte Inicial y Cierre del Proyecto

Estimación de Fechas a Programar:

Fecha de inicio: 19 de agosto de 2026
Fecha de término: 14 de octubre de 2026

K. Autoridad del Proyecto

Gerente del Proyecto:
Huahuaccapa Ccama Alexander

Responsable de la planificación, ejecución y control del proyecto.

L. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades.

1. **Gerente del Proyecto:** Huahuaccapa Ccama Alexander – Coordinación general, planificación, seguimiento y backend secundario.
2. **Desarrollador Frontend Web:** COLQUEHUANCA HUMPIRI Abel Josué – Desarrollo de interfaces web (Angular) y experiencia de usuario.
3. **Desarrollador Móvil / Diseñador UX/UI:** VARGAS TUPAC Ramiro Engelbert – Diseño de prototipos, desarrollo en Flutter y pruebas de calidad.
4. **Programador Principal y Base de Datos:** Cahui Cahui Jorge Luis – Desarrollador backend principal (Spring Boot), API REST y administración de PostgreSQL.

M. Firmas

Nombre/Función	Firma	Fecha
ING. Rodríguez Gino **(Patrocinador)**		26 de agosto del 2026
Huahuaccapa Ccama Alexander (**Gerente del Proyecto)**		26 de agosto del 2026

Dr. Danny Lévano Rodríguez **(Autorizador)**		26 de agosto del 2026